

TOUCHDESIGNER TAIWAN 2026 · 10.04 · C-LAB

TouchDesigner × 電子裝置

把真實世界的訊號帶進 TD

● 實體輸入 ————— MCU ————— TouchDesigner ●

侯憲璋 Patrick @patrick.txrx · Luxmin

OUTLINE

今日內容

01

自製 MIDI 控制器解析

元件 · 腳位 · 傳輸

02

從電容觸控開始

原理 · 韌體 · TD 接收

03

應用案例

RFID · IMU · 顯示模組 · LED

基本架構

MCU 與 TouchDesigner 之間的資料傳輸

MCU

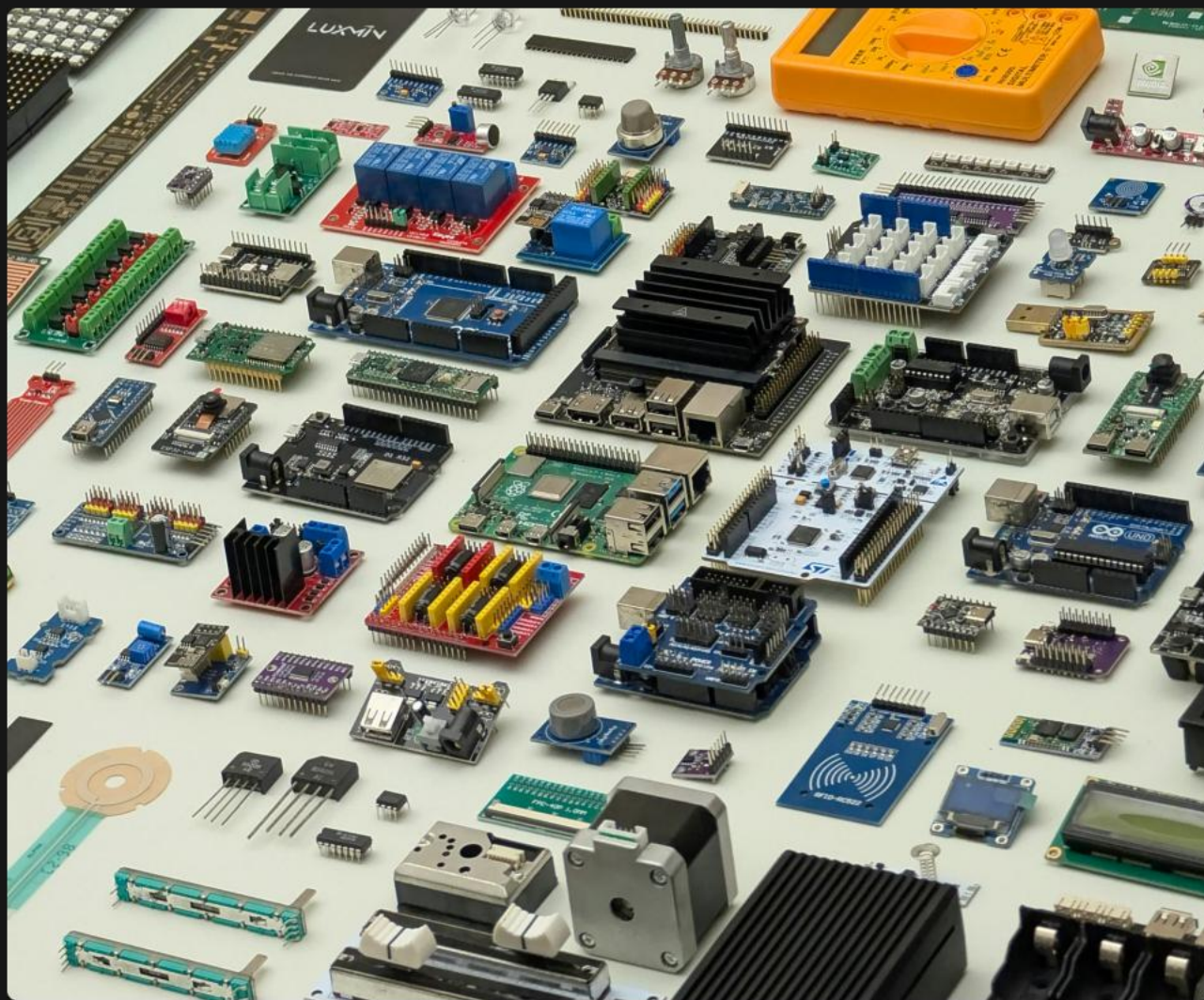
感測與輸入



TouchDesigner

運算與呈現

按鈕、旋鈕、滑桿、感測器 → Serial／USB-MIDI／網路 → TD



MCU · 基礎

MCU 與周邊模組

處理 · MCU 開發板

讀取訊號、執行程式、對外傳送

輸入 · 感測模組

按鈕、旋鈕、距離、溫濕度、六軸

輸出 · 致動模組

LED、馬達、繼電器、螢幕

連接 · 電腦

USB、RJ45、Wi-Fi → TouchDesigner

MCU · 開發板

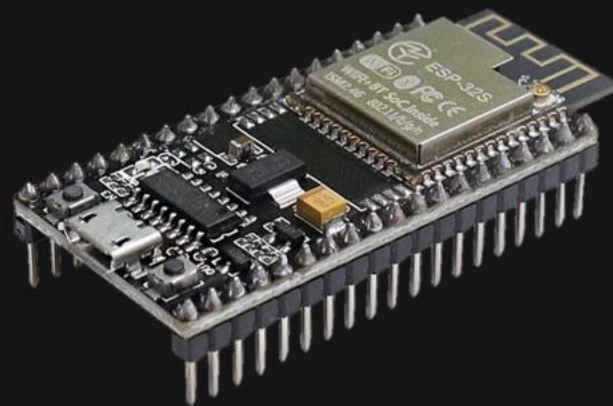
最常見的入門開發板



Arduino UNO

ATmega328P · 5 V

USB 轉序列 · 教學與函式庫最多



NodeMCU-32S

ESP32 · 3.3 V

Wi-Fi · 藍牙 · 內建觸控腳位

MCU · 開發板

常見開發板



UNO R3
ATmega328P



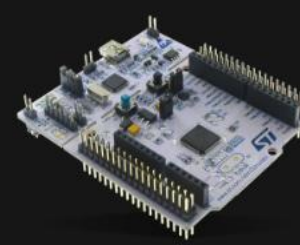
UNO R4 WiFi
RA4M1



Nano
ATmega328P



Teensy 4.1
i.MX RT1062



Nucleo
STM32



NodeMCU-32S
ESP32



ESP32-S3 DevKitC
ESP32-S3



XIAO ESP32-S3
ESP32-S3



M5Stack CoreS3
ESP32-S3



Pico 2 W
RP2350

自製的理由

為何自製感測裝置

商用設備

隨插即用

MIDI 控制器、Webcam、Kinect、LiDAR
功能與介面固定

元件級感測

需 MCU 讀取並轉傳

溫濕度、重量、壓力、導電物體
無現成 USB 介面

MCU + 感測元件：擴充作品媒材，連結實體環境

01

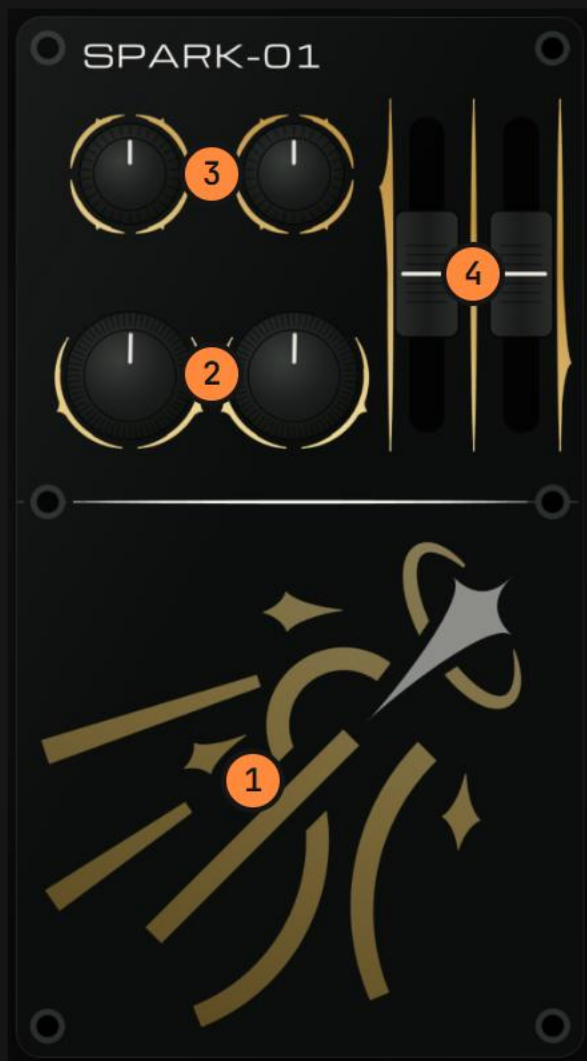
SPARK-01

自製 MIDI 控制器解析

SPARK-01 · 實機操作

實機操作





SPARK-01 · 輸入配置

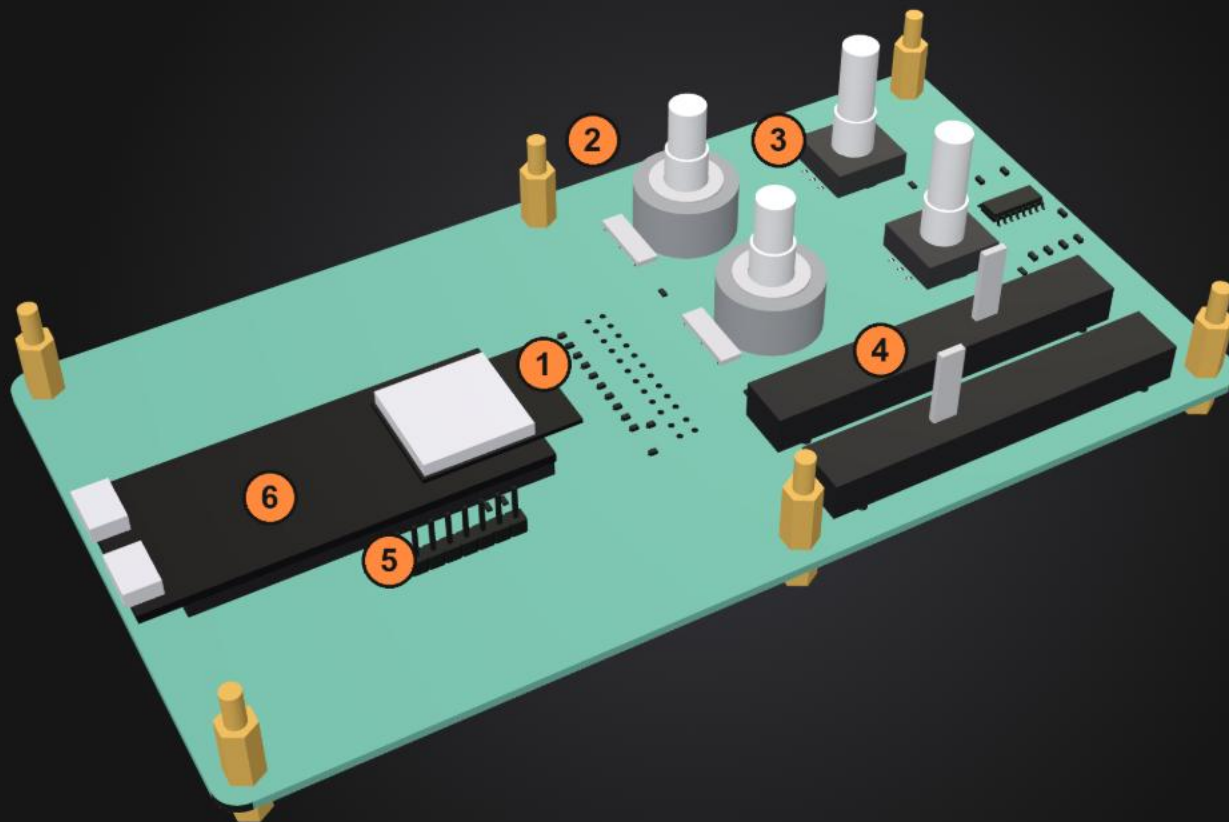
輸入元件配置

- | | | | |
|---|--|------------|------------------|
| 1 |  | 電容觸控電極 ×12 | 電容觸控 |
| 2 |  | 電位器 ×2 | 類比輸入 |
| 3 |  | 旋轉編碼器 ×2 | 數位正交訊號＋按鍵 |
| 4 |  | 滑動電位器 ×2 | 類比輸入 |
| + |  | 六軸感測 ×1 | I ² C |

輸出介面：USB-MIDI

下板元件

- 1 觸控線 · ESD 保護+電阻
- 2 電位器 ×2
- 3 旋轉編碼器 ×2
- 4 滑動電位器 ×2
- 5 六軸模組插座
- 6 ESP32-S3 開發板



SPARK-01 · 電路板

PCB 佈線圖

上板 · 面板

觸控電極 · 網格鋪銅 · 排母

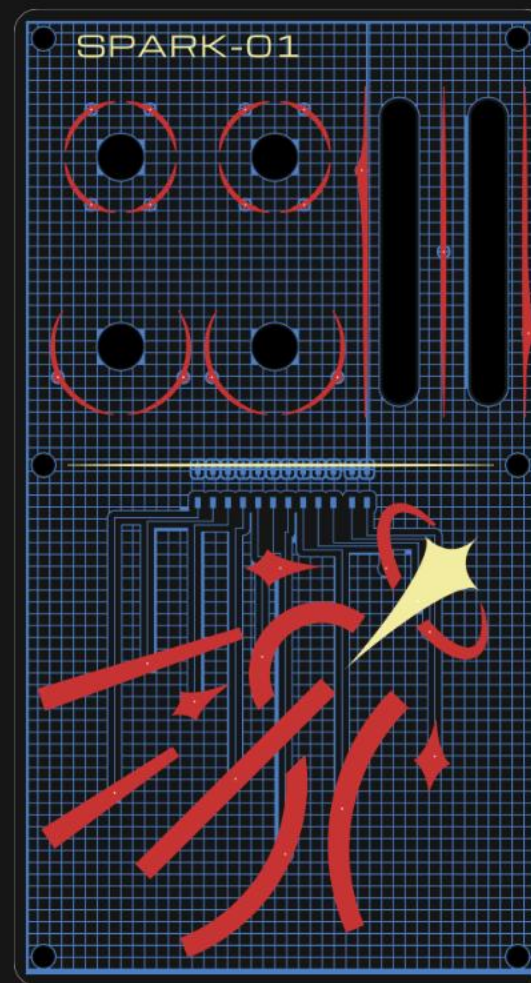
下板 · 電子

開發板 · 電位器 · 編碼器 · 滑桿

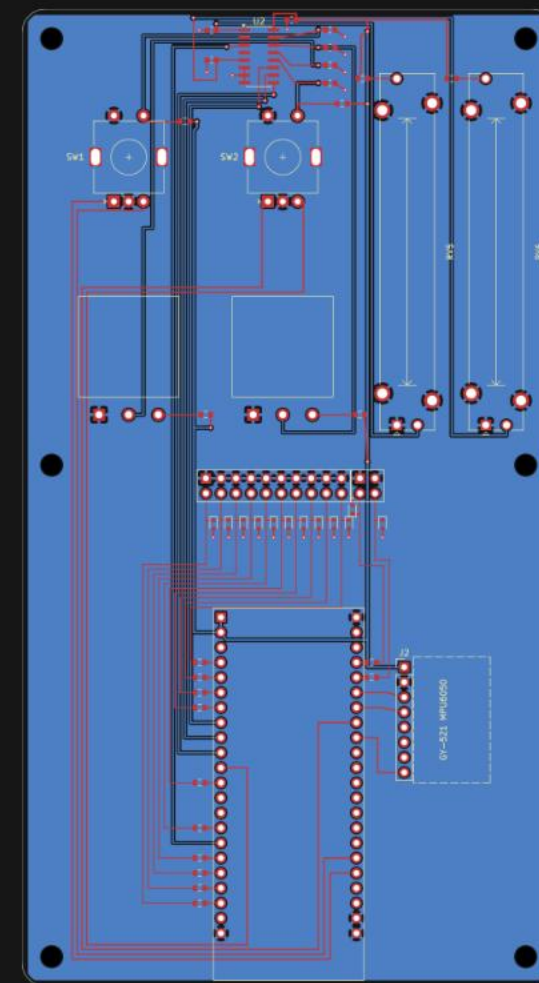
圖例

紅：正面銅箔 藍：背面銅箔 黃：絲印

上板 · 面板



下板 · 電子



SPARK-01 · 電路板

PCB 打樣廠商

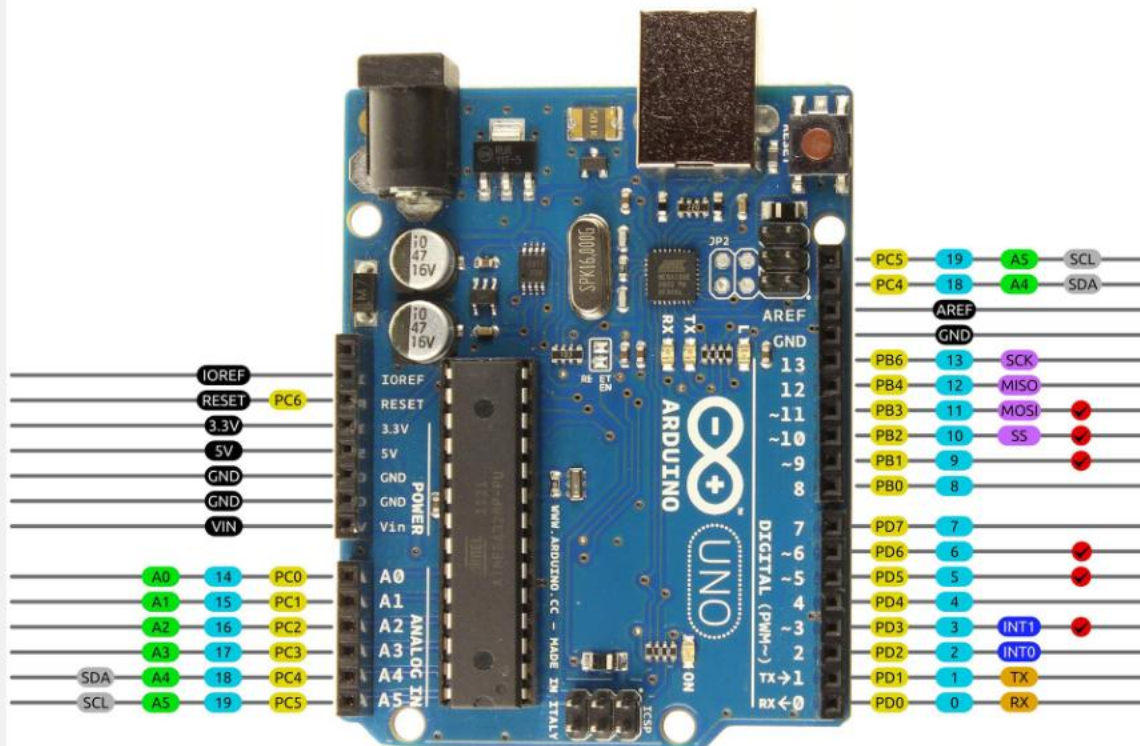


seeed studio



OSHPARK

上傳 Gerber → 線上報價 → 打樣寄到家

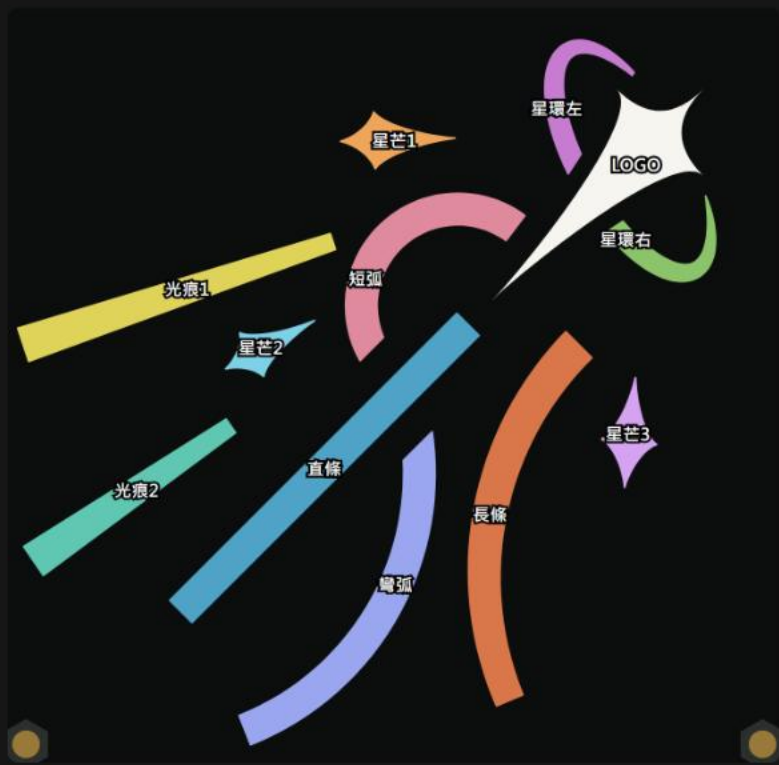


MCU · 腳位

每支腳有固定編號與功能

 : Bouni (CC BY-SA)

電容式觸控



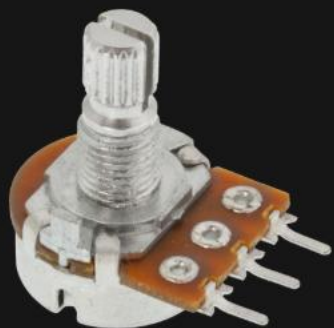
- 接觸 → 電容增加 → 讀值上升
- 超過觸發門檻 → Note On
- 低於釋放門檻 → Note Off

12 通道

Note 60–86 · C 大調五聲音階

相鄰電極抑制：同時觸發時僅取最強通道

電位器與旋轉編碼器



電位器 (可變電阻)

絕對位置 · 旋轉

轉動改變電阻，輸出對應電壓
類比讀取 → CC 0-127



滑動電位器

絕對位置 · 直線

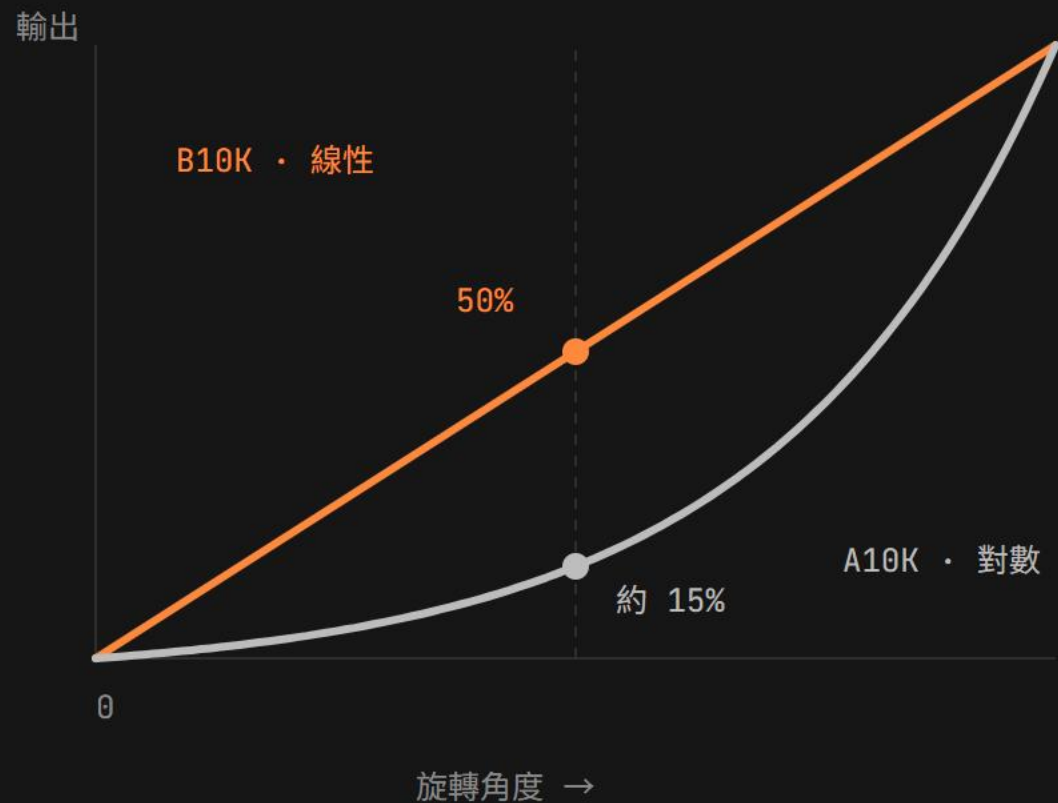
原理同電位器，行程改為直線
類比讀取 → CC 0-127



旋轉編碼器

相對位移 · 無限旋轉

A、B 兩組接點先後導通判斷方向
數位讀取 · 附按壓開關



SPARK-01 · 電位器

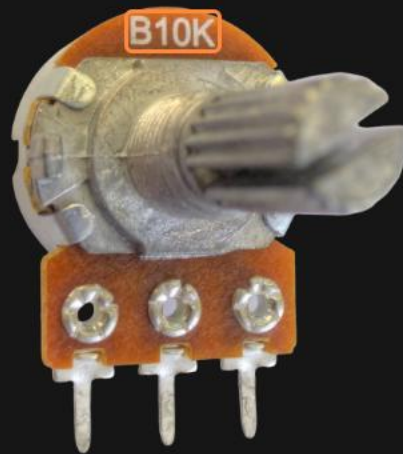
A10K 與 B10K

B 線性

轉多少、變多少 · 參數控制、MCU 讀值

A 對數

前段平緩、後段陡升 · 音量



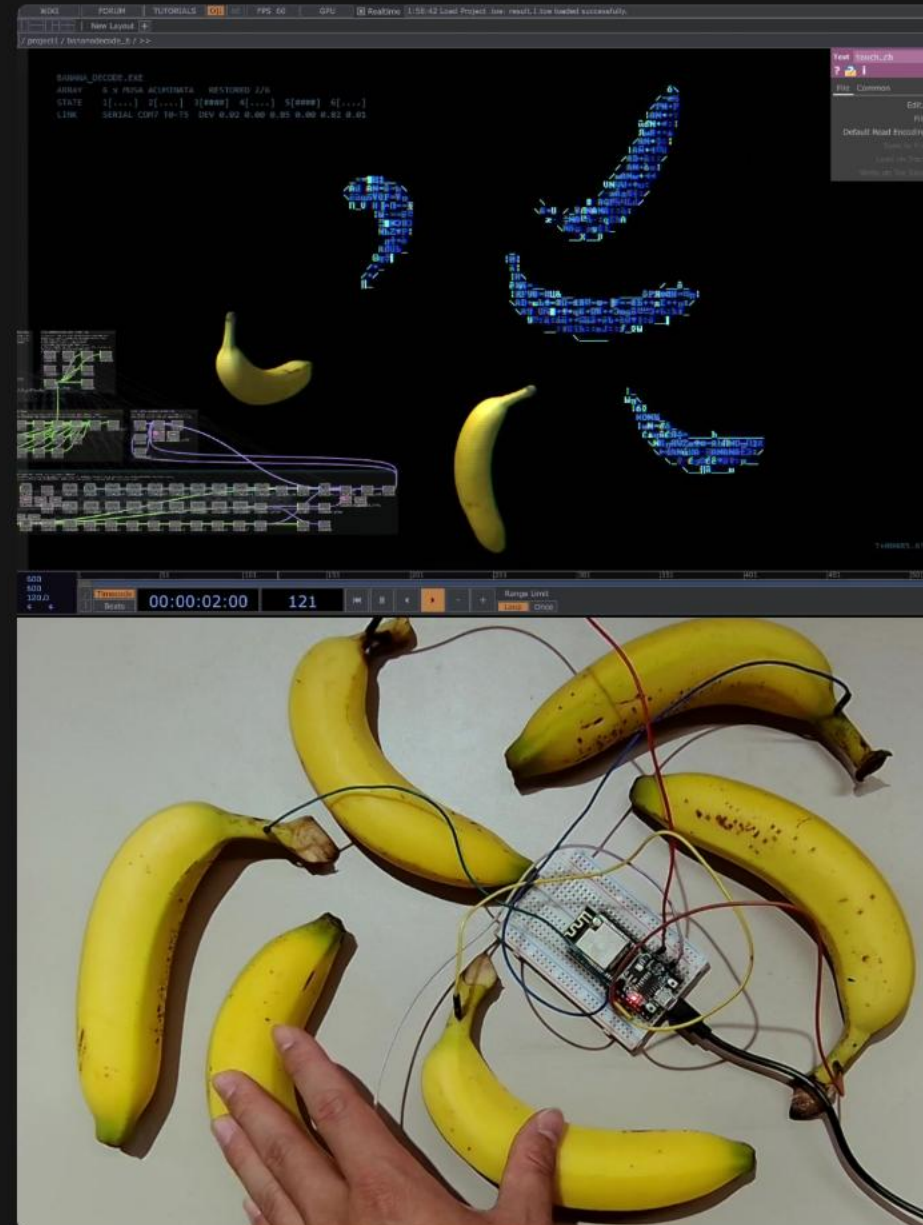
10K 總阻值

型號印在本體上
Spark-01 使用 B10K

02

從電容觸控開始

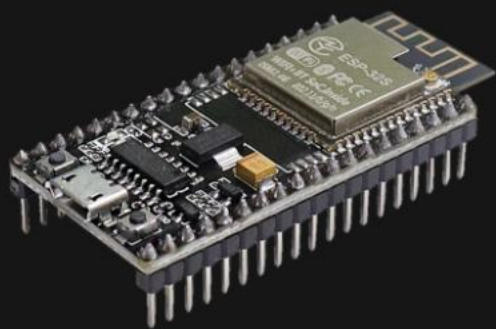
最低門檻的實體輸入



BANANADECODE

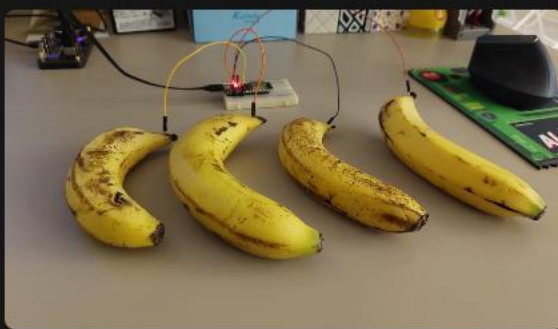
電容觸控 · 開始

入門清單



NodeMCU-32S

ESP32 · 內建觸控腳位



香蕉 + 杜邦線

最簡單的實體輸入



開源範例

GitHub · BananaTouch

電容觸控 · 最小實作

最小實作：導電物體觸控

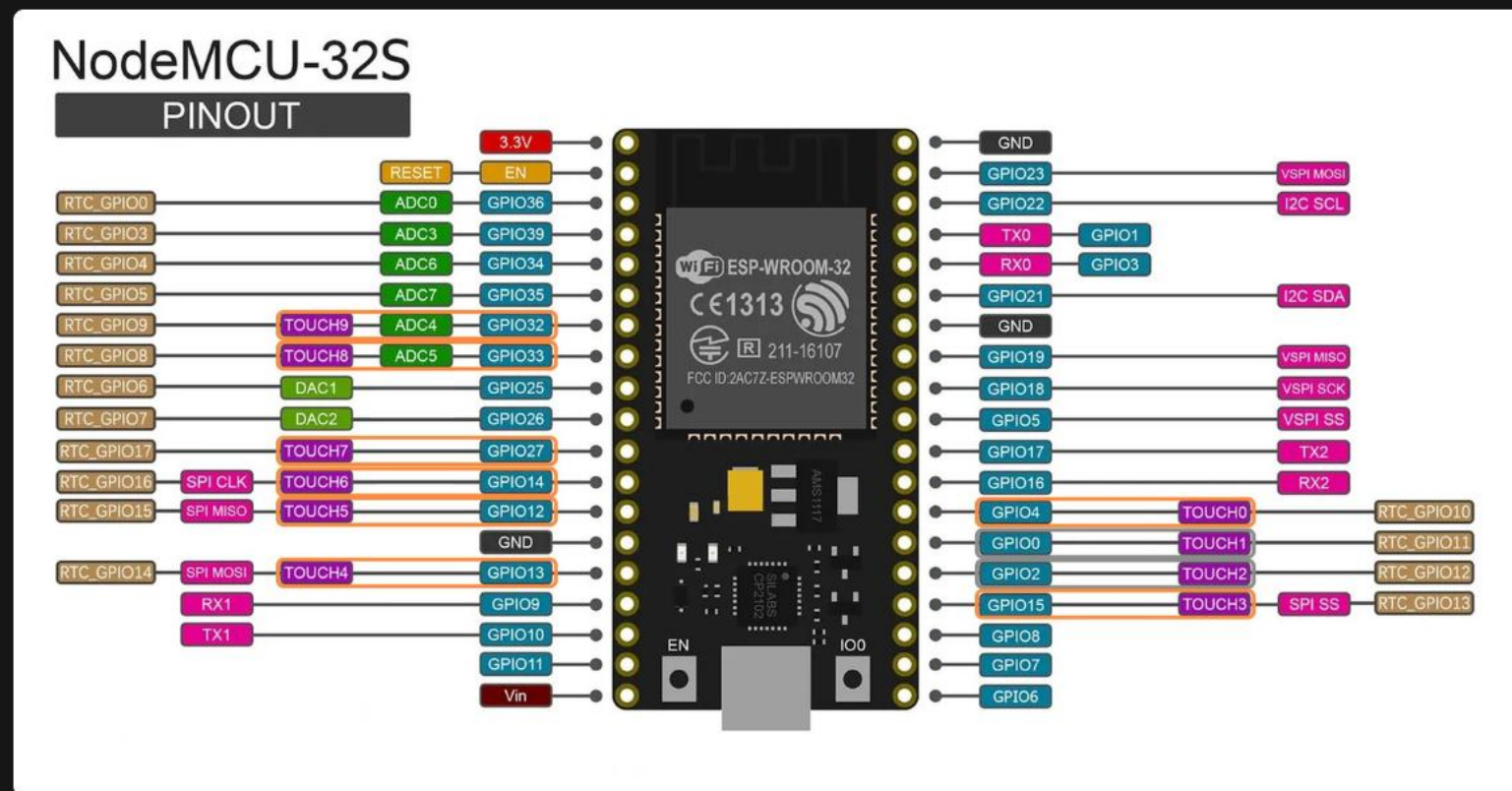


- **ESP32 開發板** 具觸控腳位
- **杜邦線 ×1** 觸控腳位 → 導電物體
- **導電物體** 水果、植物、鋁箔、金屬

無需麵包板、電阻或焊接

電容觸控 · 腳位

NodeMCU-32S 觸控腳位



橘框 · 使用

T0、T3-T9 · 8 支

灰框 · 不接

T1、T2 · 影響開機

電容觸控 · 腳位

沒有觸控腳位怎麼辦

內建觸控

ESP32 · ESP32-S2 · ESP32-S3

沒有觸控

ESP32-C3 · ESP32-C6 · ESP8266

MPR121

I2C · 12 通道觸控

任何板子都能接

TTP223

單鍵觸控模組 · 數位輸出

當成按鈕讀

CapacitiveSensor

兩支腳 + 1 MΩ 電阻

Arduino 函式庫 · UNO 也能用

多個訊號：一行傳完

```
for (int i = 0; i < 8; i++) {  
    Serial.print(":");  
    Serial.print(touchRead(pins[i]));  
}  
Serial.println();  
delay(50);  
  
// 輸出：一行一筆  
// :412:398:120:405:388:401:396:410
```

分隔符號固定、順序固定：第 N 欄永遠是第 N 根香蕉

Serial DAT

One Per Line · 只留最新一行

Convert DAT

以「:」拆成 8 欄

Select DAT

去掉開頭的空欄

Transpose → DAT to CHOP

8 個 channel

Trigger CHOP

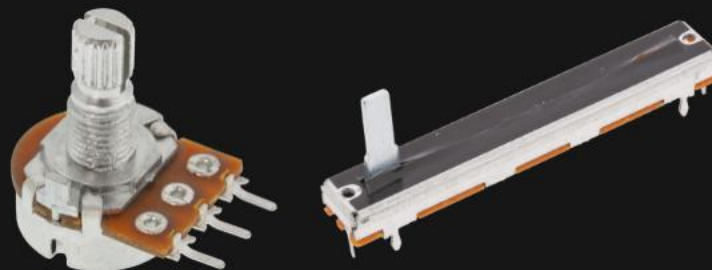
超過門檻 → 觸發

電位器：analogRead

```
const int POT = 34; // 類比輸入腳

void loop() {
  int v = analogRead(POT); // 0-4095
  int cc = map(v, 0, 4095, 0, 127);
  Serial.println(cc); // 或送 MIDI CC
  delay(20);
}

// 輸出：轉到一半 ≈ 64
```



讀到什麼

電壓 → 0-4095 · 位置（絕對值）

換成 MIDI

map 到 0-127 · CC

要注意

讀值會抖 → 平滑 + 遲滯

Spark-01：2 顆旋鈕 + 2 支滑桿 → CC 20-23

旋轉編碼器：看 A、B 兩相

```
const int A = 21, B = 47;
int lastA = HIGH, value = 64;

void setup() {
  pinMode(A, INPUT_PULLUP);
  pinMode(B, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
  int a = digitalRead(A);
  if (a != lastA && a == LOW) // A 剛變 LOW
    value += digitalRead(B) ? 1 : -1; // 看 B 分方向
  lastA = a;
}
```



讀到什麼

A、B 兩相方波 · 只知道轉了幾格

換成 MIDI

累加成 0-127 · CC

要注意

轉太快會漏格 → 中斷／硬體計數

Spark-01：2 顆編碼器 → CC 24-25 (ESP32 PCNT 硬體解碼，到 127 繞回 0)

按鈕：digitalRead

```
const int BTN = 4;
bool down = false;

void setup() {
  pinMode(BTN, INPUT_PULLUP); // 沒按=HIGH
}

void loop() {
  bool now = digitalRead(BTN) == LOW; // 按下=LOW
  if (now != down) { // 只在變化時送
    down = now;
    Serial.println(down ? 127 : 0);
  }
  delay(5); // 簡單防彈跳
}
```



讀到什麼

HIGH/LOW · 上拉時按下=LOW

換成 MIDI

變化時才送 · 127/0 或 Note

要注意

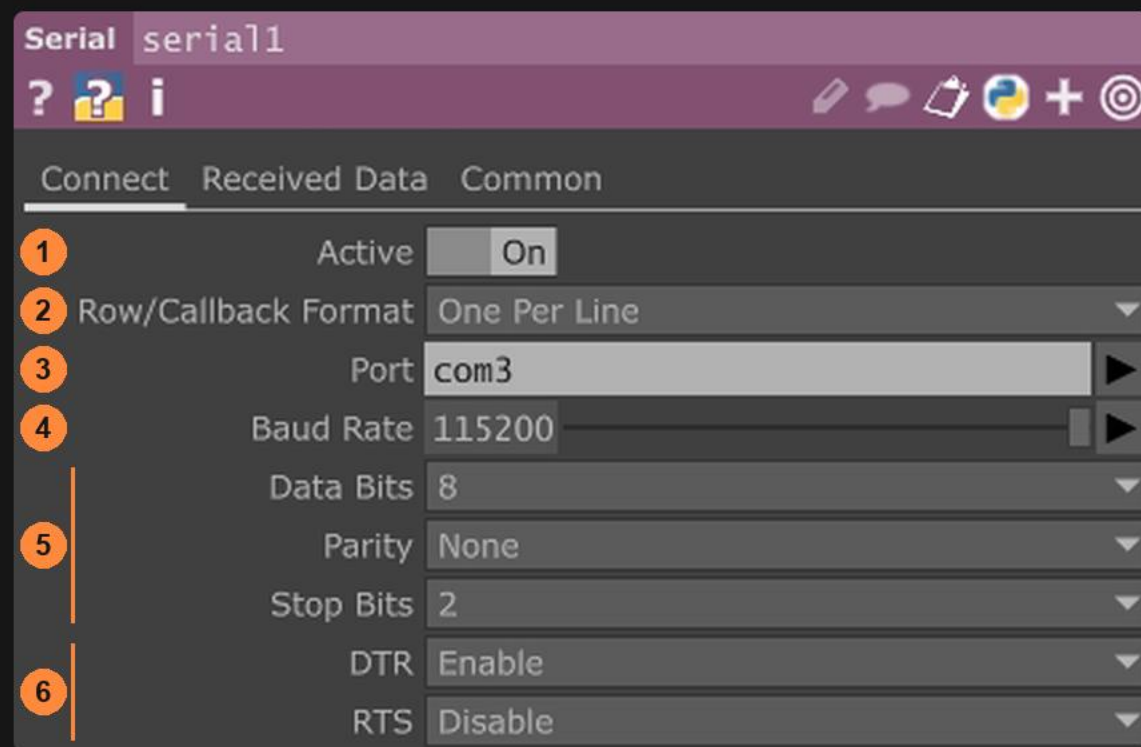
機械彈跳 → 延遲或時間判斷

同一格式：Spark-01 版

:電極×12:電位器1:電位器2:滑桿1:滑桿2:按鈕1:按鈕2:編碼器1:編碼器2:roll:pitch

電極 ×12	電位器 ×2	滑桿 ×2	按鈕 ×2	編碼器 ×2	roll · pitch
觸控原始值	0-127	0-127	0／1	累加值	六軸角度
水果鋼琴 (ESP32)		Spark-01 (ESP32-S3)			
一行	8 個數字	22 個數字			
判斷觸碰	碰到變小 · 固定門檻	碰到變大 · 與各自基線比較			

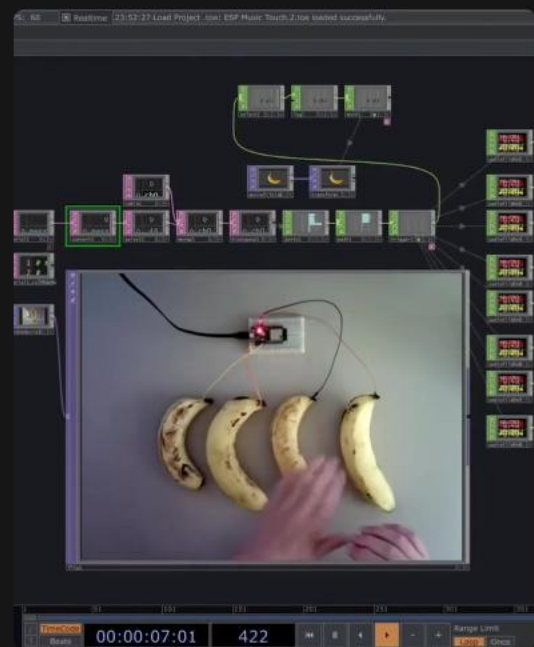
Serial DAT 參數



- 1 **Active**
開關連線 · 燒錄韌體前先關
- 2 **Row/Callback Format**
One Per Line：一行一筆
- 3 **Port**
板子的 COM 埠
- 4 **Baud Rate**
與 Serial.begin() 相同
- 5 **Data Bits/Parity/Stop Bits**
8/None/1
- 6 **DTR/RTS**
一般不需調整

電容觸控 · 應用

電容觸控應用



水果觸控 × TD



植物觸控



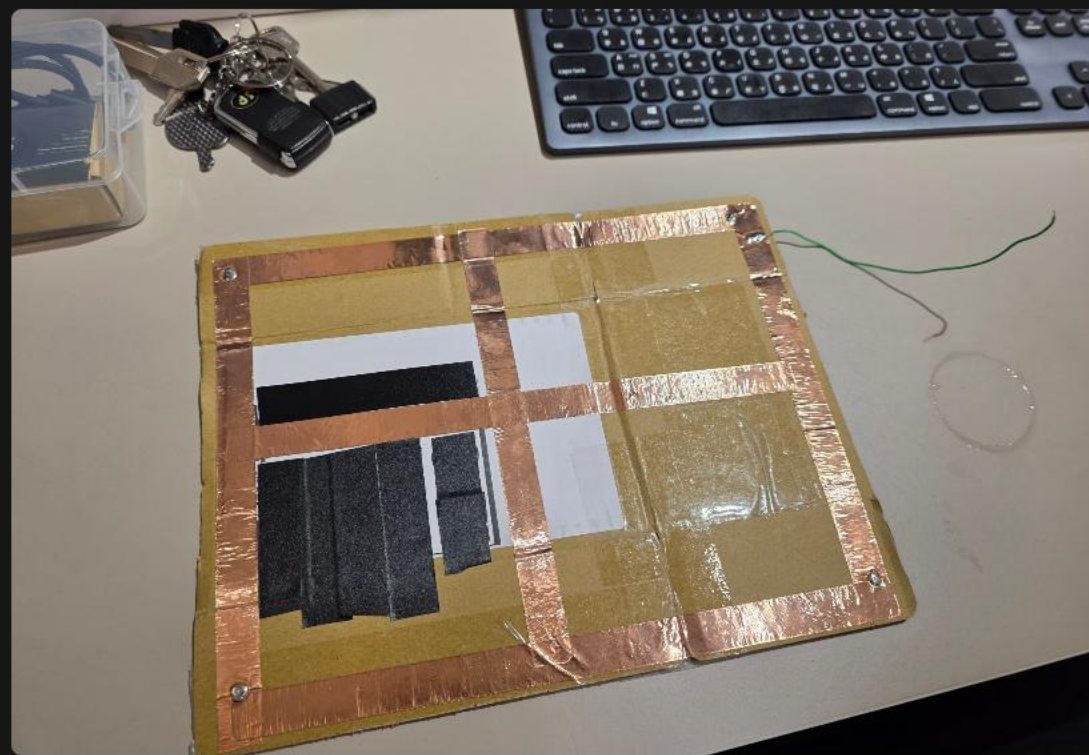
地面踩踏 · 遊戲



卡比踩踏鍵

電容觸控 · 補充

銅箔電極



03

應用案例

感測元件 · 傳輸方式 · 開發板

傳輸方式與 TD 節點

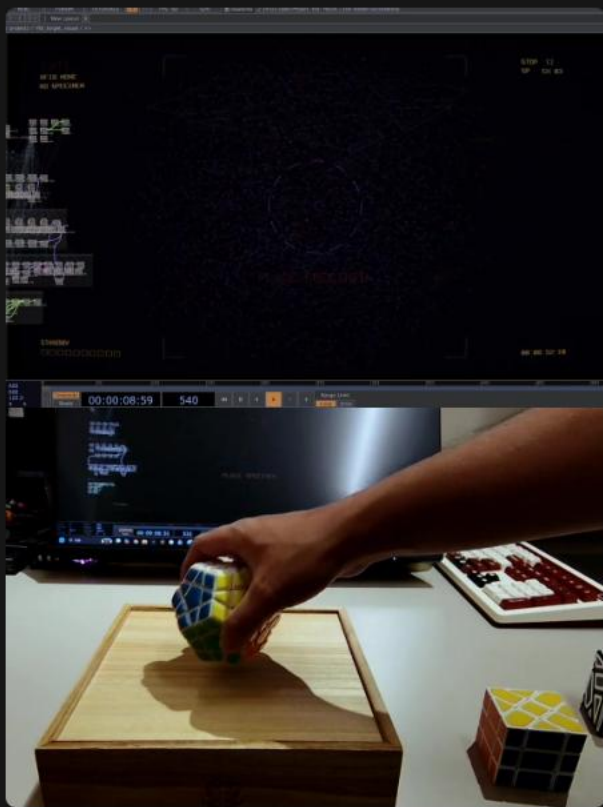
- ① USB-MIDI ● ————— ➡ MIDI In
- ② Serial ● ————— ➡ Serial DAT
- ③ 網路 ● ————— ➡ OSC In/UDP In/TCP/IP
- ④ Art-Net ● ←———— DMX Out

● 板子端

TouchDesigner 端 ●

案例 01 · RFID

RFID 物件辨識



板子

Arduino UNO R3

Arduino 經典平台

感測

RC522 讀卡模組 · RFID 標籤

怎麼傳

Serial (USB) · 卡號

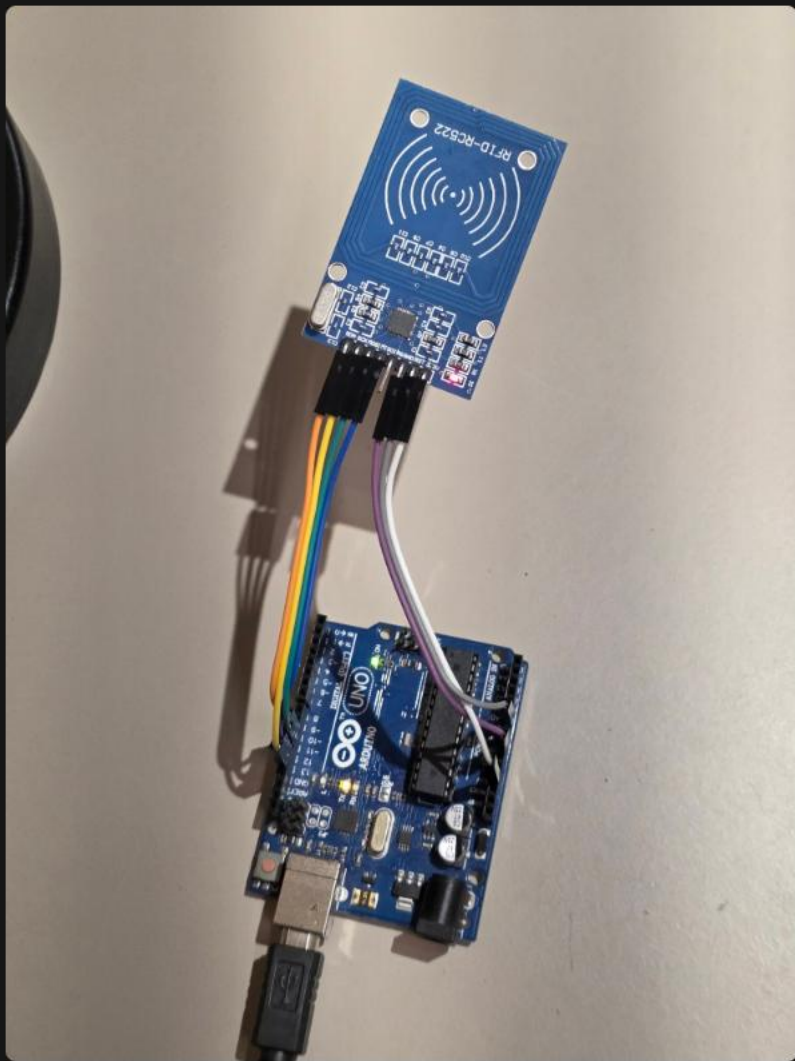
TD 端

Serial DAT → 對照表 → 點雲重建

案例 01 · RFID · 原理

木盒裡面





案例 01 · RFID · 原理

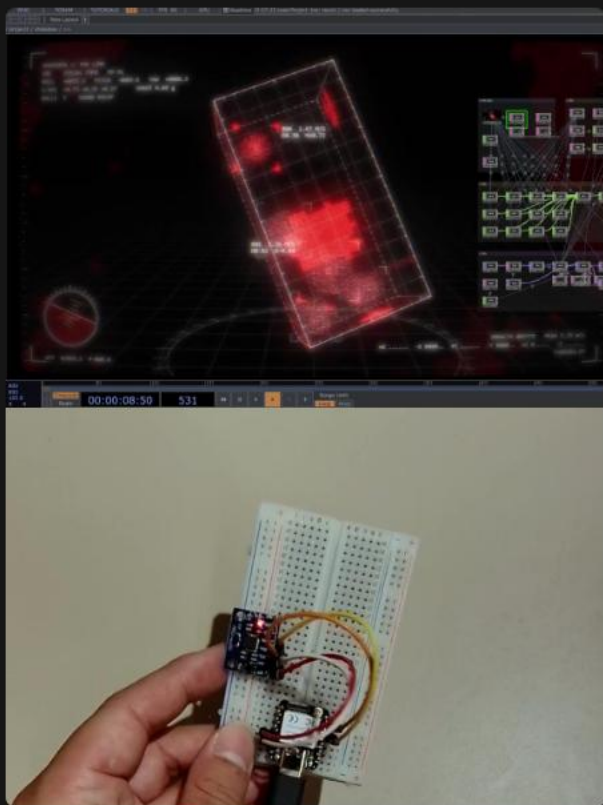
讀卡流程

- 1 RC522 發出 13.56 MHz 磁場
- 2 放上貼 RFID 貼紙的魔術方塊 → 回傳卡號
- 3 UNO 經 SPI 讀取卡號
- 4 Serial (USB) 送出卡號
- 5 TD : Serial DAT → 對照表 → 換場景

接線：SPI (D10-D13) · 3.3V · GND

案例 02 · IMU

IMU 姿態互動：ShakeBox



板子

XIAO ESP32-S3

超小型 · 可接鋰電池

感測

MPU6050 六軸 IMU

怎麼傳

OSC (Wi-Fi) · 姿態與加速度

TD 端

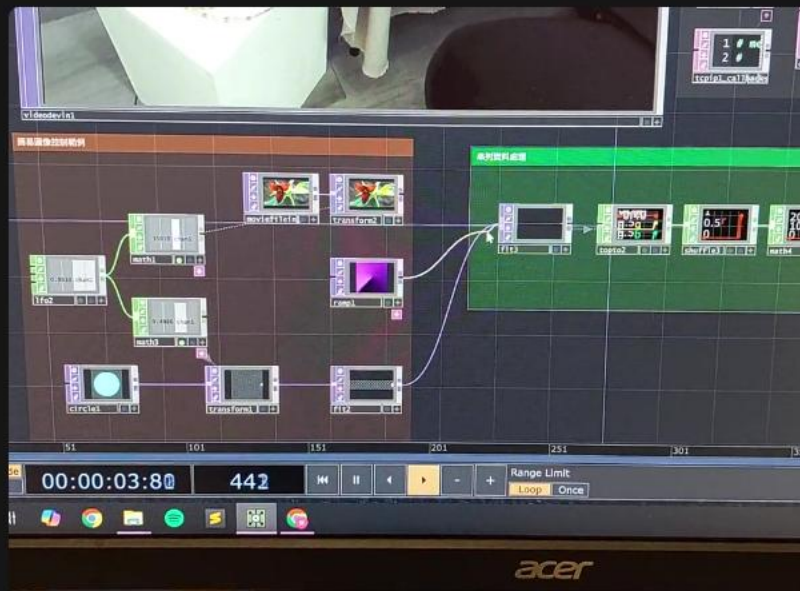
OSC In → 姿態 → 物理模擬

案例 03 · LED

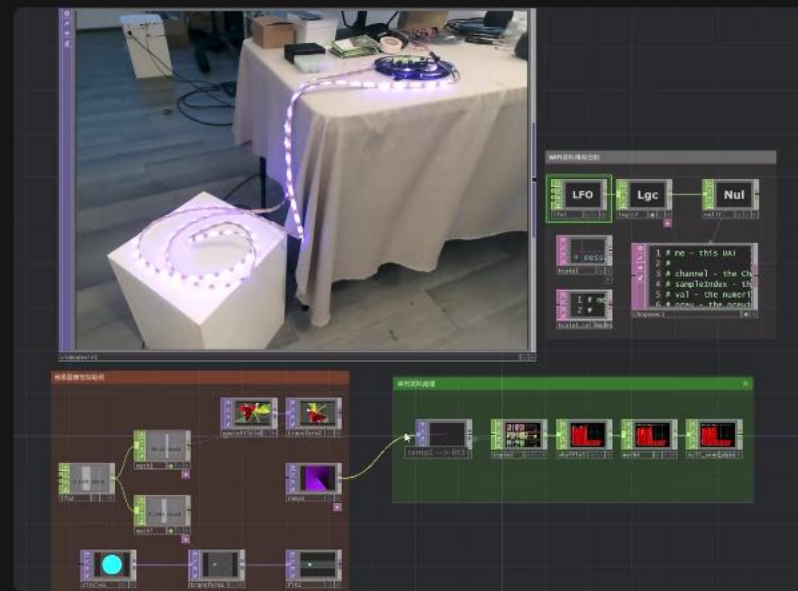
LED 控制：自寫 Serial 協定



LED 矩陣 · USB Serial



無線燈條 · Wi-Fi UDP



TD 端

TOP → 縮成像素 → 自寫編碼

怎麼傳

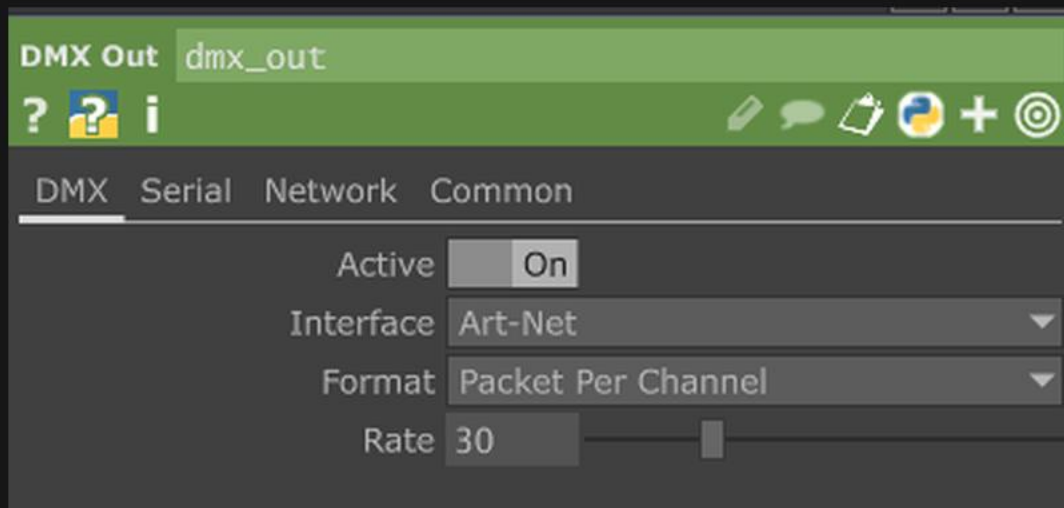
Serial · 不需 DMX 轉換器

板子端

ESP · 自寫解碼 → WS2812

TD 節點 · Art-Net

DMX Out CHOP



Interface

Art-Net (亦可選 sACN、USB DMX)

Format

Packet Per Channel：一個 channel 一包

Rate

每秒送出次數

Network 分頁：填板子的 IP 與 Universe

LED · 延伸範例

POV 光棍

板子



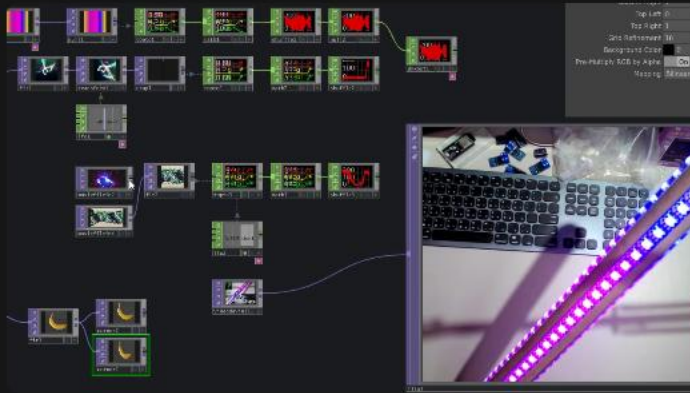
WeMos D1
ESP-Wroom-02

怎麼傳

Art-Net (Wi-Fi) → WLED 韌體

TD 端

影像逐行 → DMX Out



LED · 補充

WLED：開源 LED 韌體

燒錄 WLED

瀏覽器一鍵燒錄 · 網頁控制 · 上百種效果

自己寫韌體

Arduino + FastLED · 自訂格式與互動

TD 端

DMX Out CHOP · Art-Net / sACN

